

ACTIVIDAD 2

ASIX-CIBER: M01_Implantación de Sistemas Operativos



- Administrar el sistema mediante comandos básicos.
- Comparar diferentes sistemas de ficheros, analizando sus diferencias y ventajas de implementación.
- Describir la estructura de directorios del sistema operativo.
- Identificar los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema.
- Utilizar correctamente herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.

OMAR DEL VALLE ESCOBAR

1. Administración de los discos en Windows

Pasos previos:

Esta actividad consiste en instalar una máquina virtual con Windows Server 2019 y utilizar la herramienta de Administración de discos para configurar los dispositivos de almacenamiento. Para ello necesitarás:

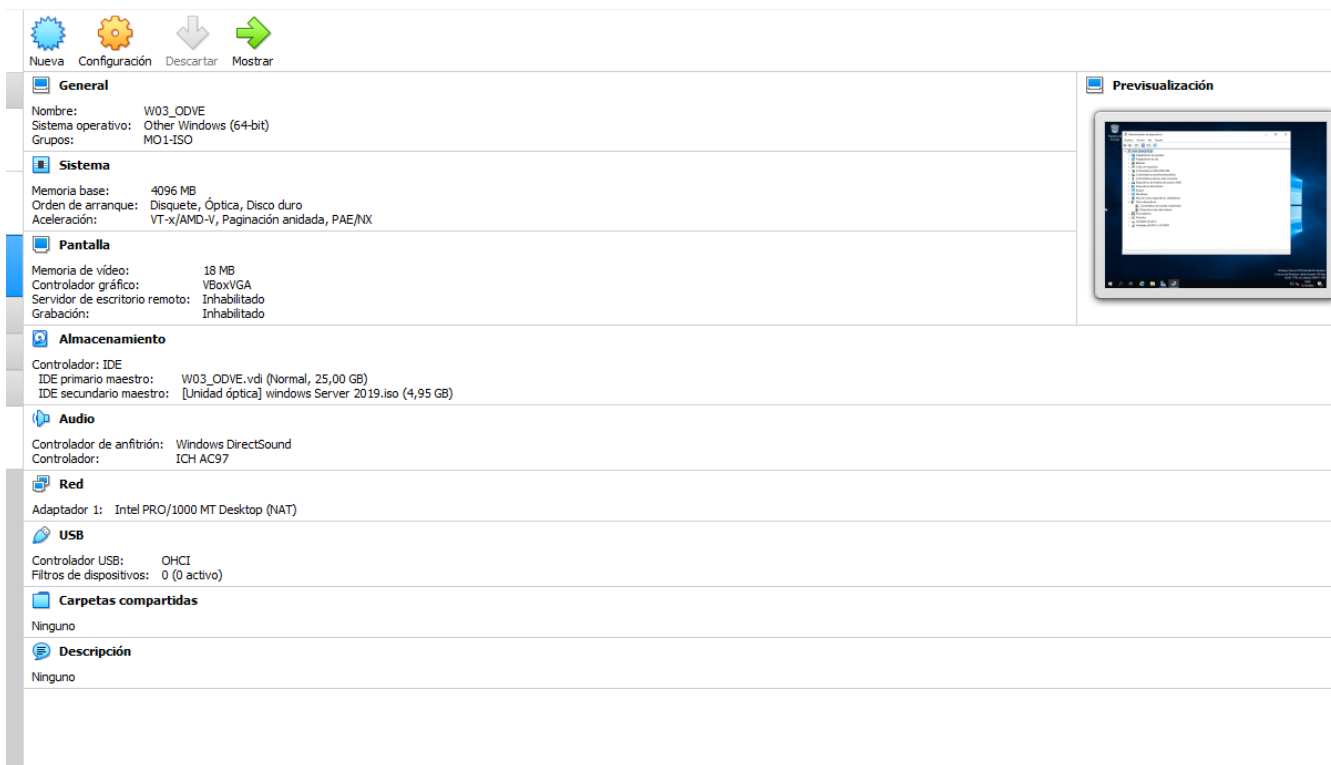
- ISO de instalación de Windows Server 2019 como sistema operativo propietario.

1.1. Crea una nueva máquina virtual e instala el sistema operativo, siguiendo las siguientes especificaciones: (0.50 puntos)

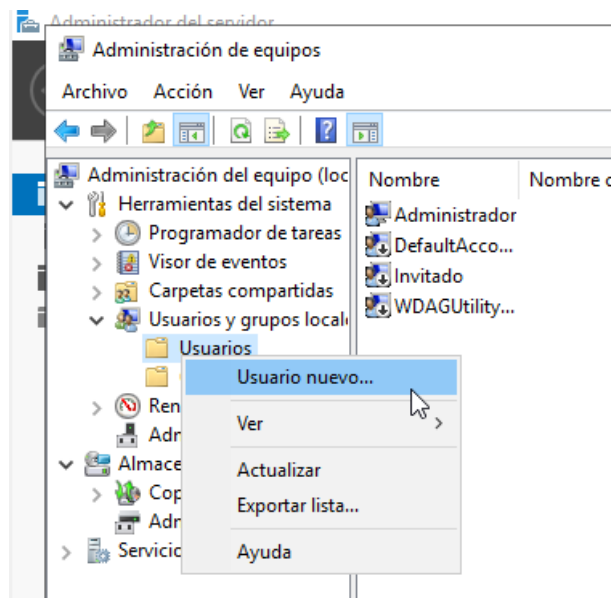
Nombre	W03_MVD*
Sistema operativo	Microsoft Windows
Versión	Windows 2019 (64 bits)
RAM	2048 MB
Disco duro	Nuevo disco de 25 GB
Configuración de red	Red NAT
Almacenamiento	Unidad óptica debe tener la iso de instalación de Windows Server 2019
Nombre máquina	W03MVD*
Nombre de usuario	Apellido
Contraseña	P@ssw0rd

**MVD (Marc Venteo Díaz)*

****En mi caso para que vaya más fluido he puesto 4096 MB de RAM**

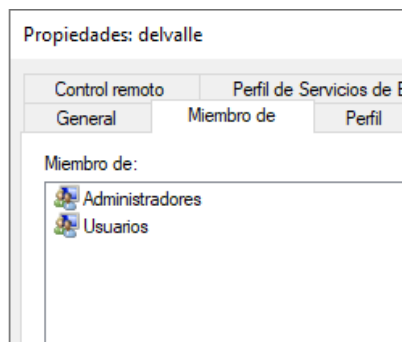
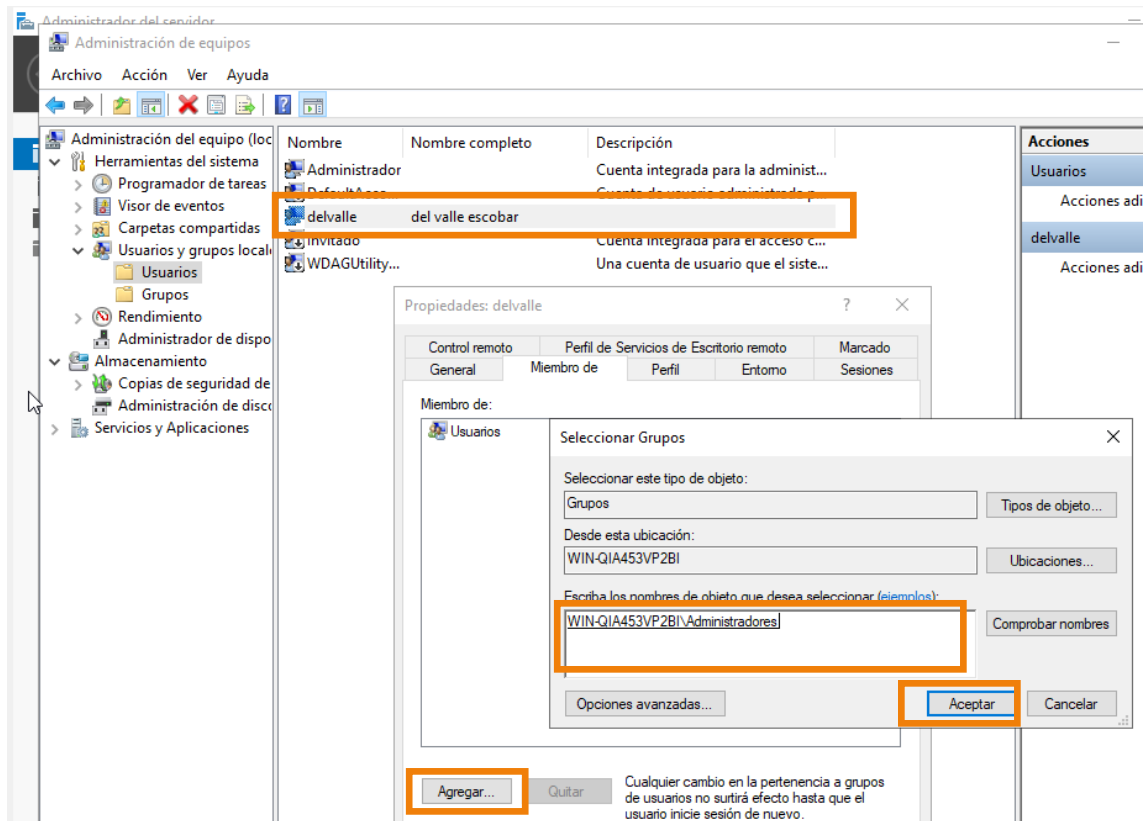


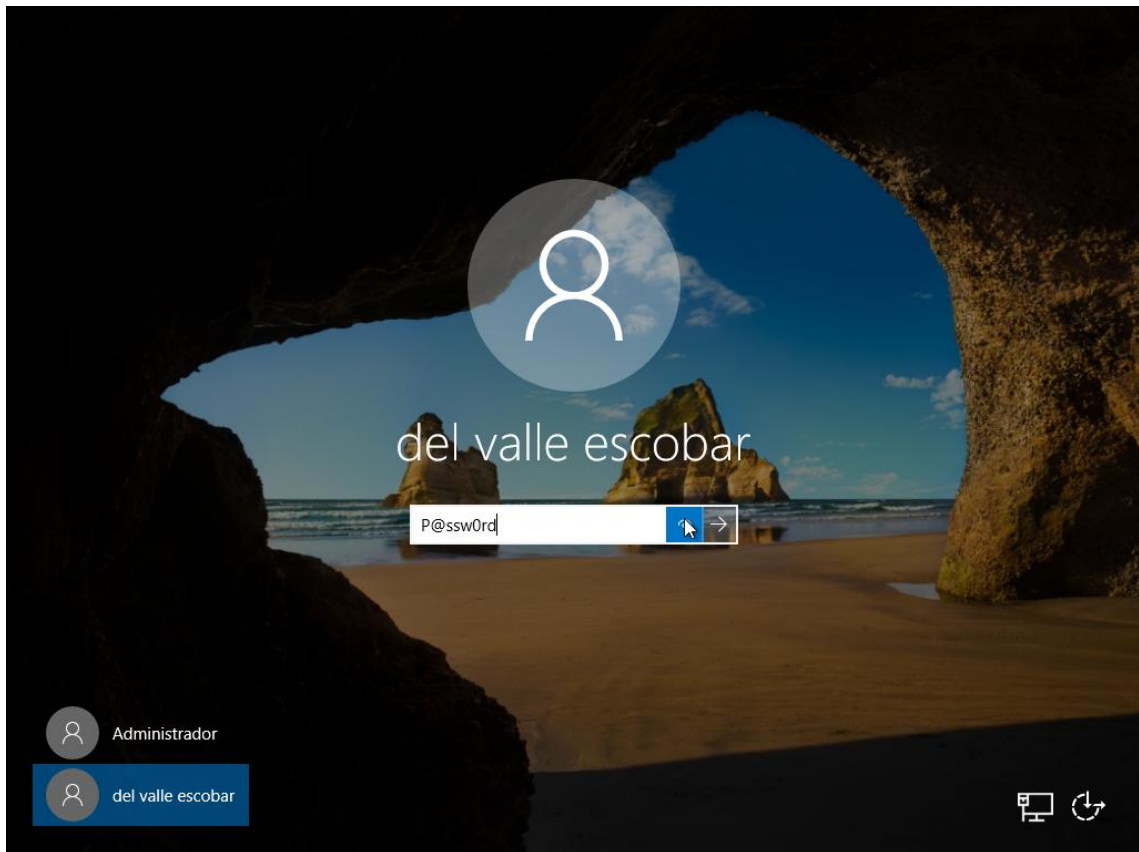
Una vez instalado creamos el usuario desde Administración de equipos, Usuarios y grupos locales y en la carpeta usuarios, click derecho, Nuevo usuario.



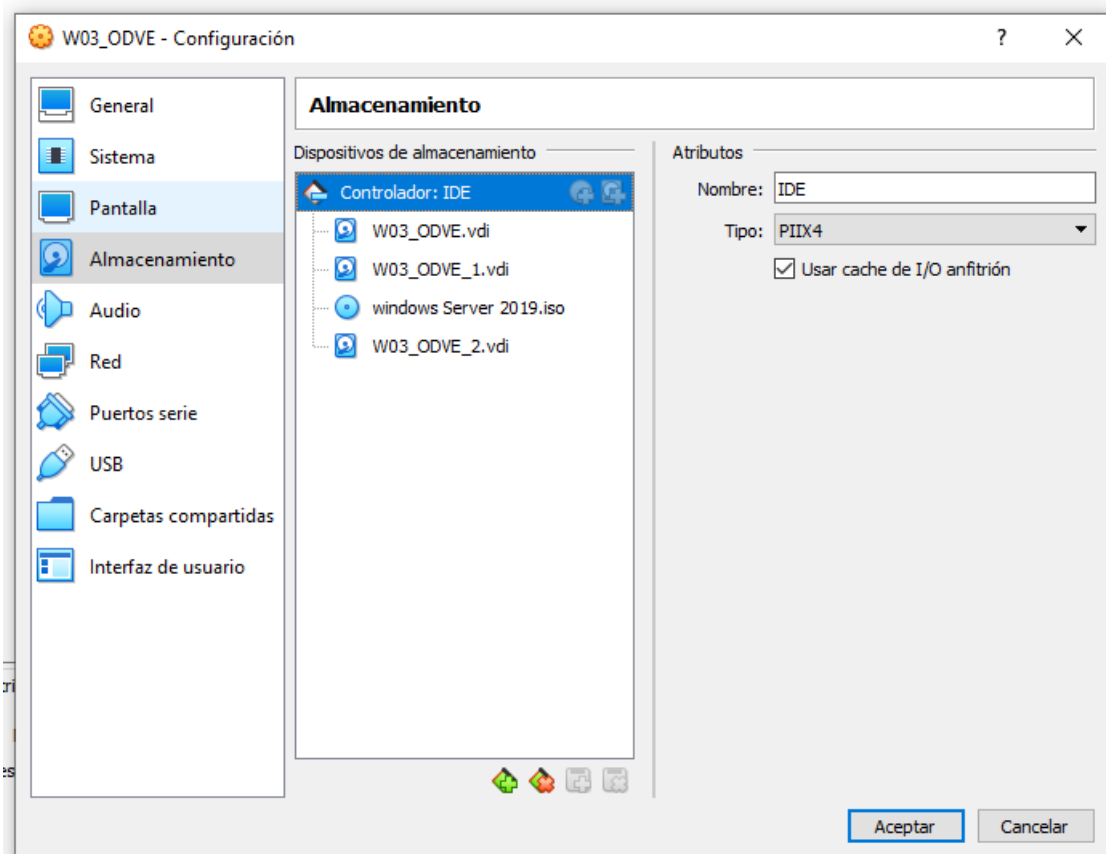
Agregamos el usuario al grupo de administradores haciendo click derecho sobre el usuario, Propiedades.

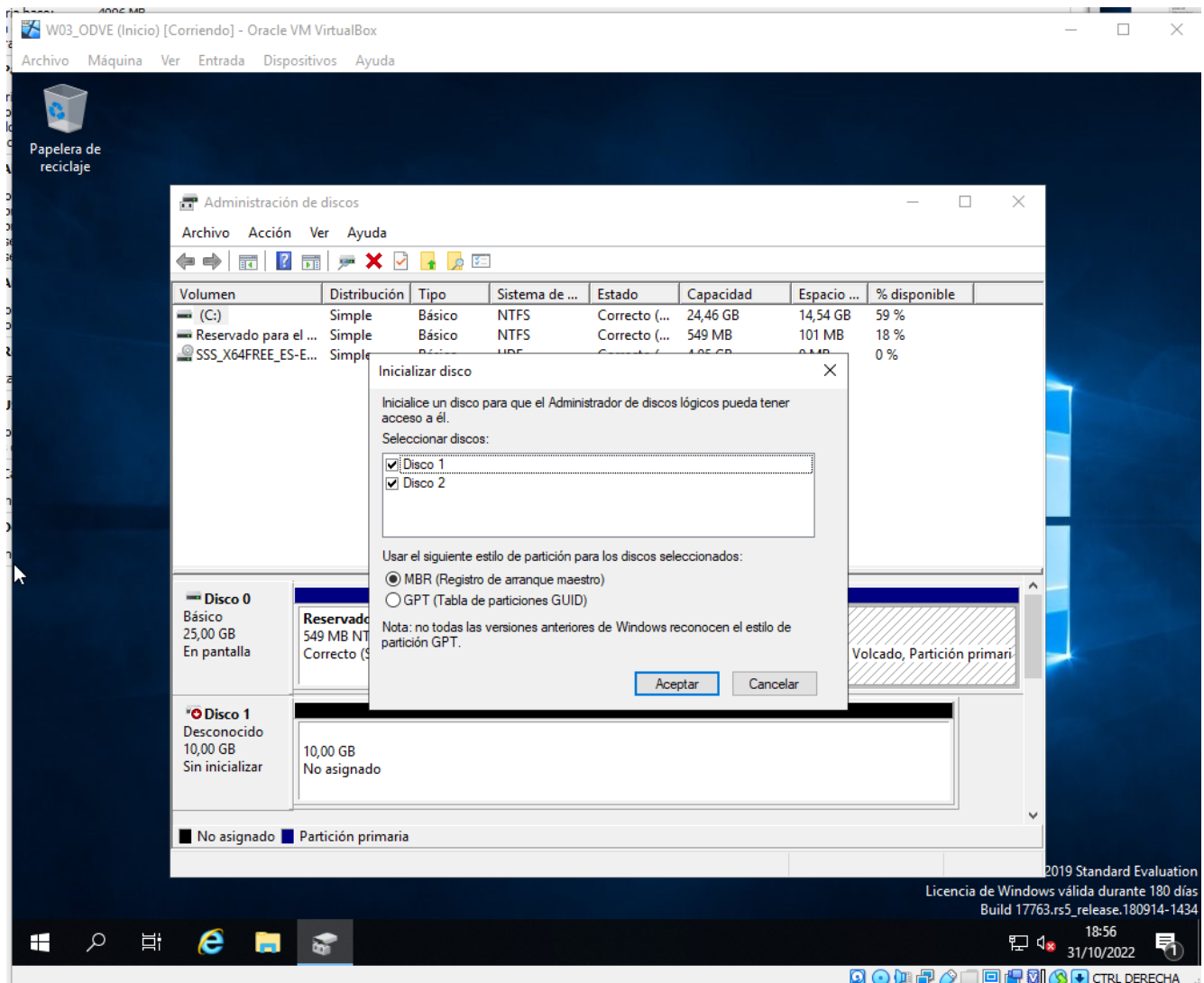
Vamos a la pestaña Miembro de y botón Agregar... Escribimos el grupo administradores en el hueco para ello y aceptamos.





- 1.2. Añade dos nuevos discos a la máquina virtual de 10GB cada uno de ellos. Inicia la máquina virtual. Accede al Administrador de discos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? Utilizando esta herramienta, explica como está configurado el sistema a nivel de discos. (1 punto)





En la imagen podemos ver el Disco 0 que instalamos inicialmente, donde una parte está dedicada al sistema operativo y otra a almacenaje, lo que será nuestro disco C: el cual está configurado como NTFS (New Technology File System) introducido en Windows desde Windows NT.

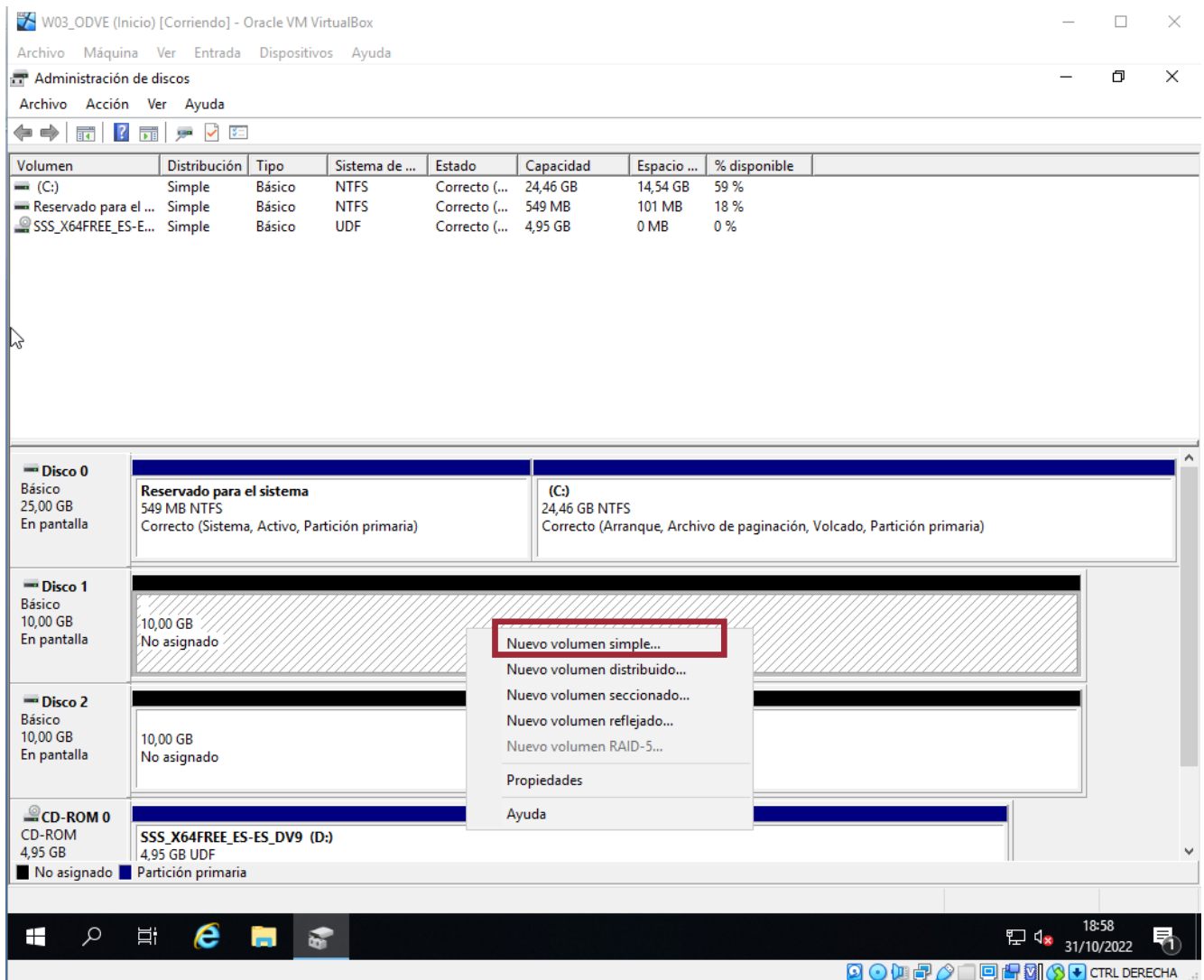
Vemos además que tiene una unidad de CD-ROM.

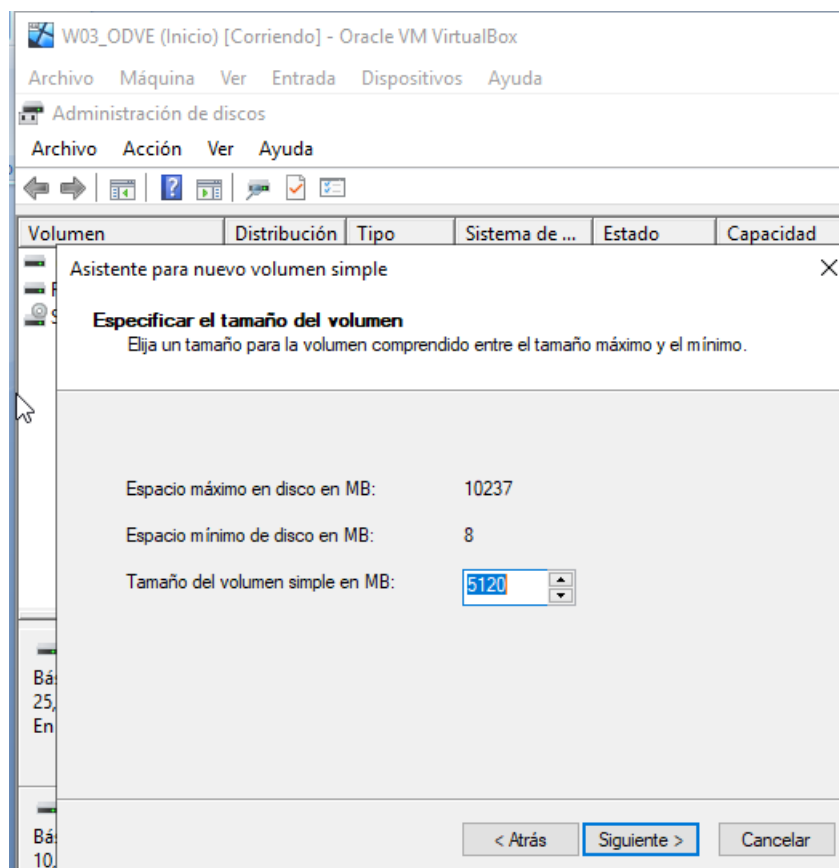
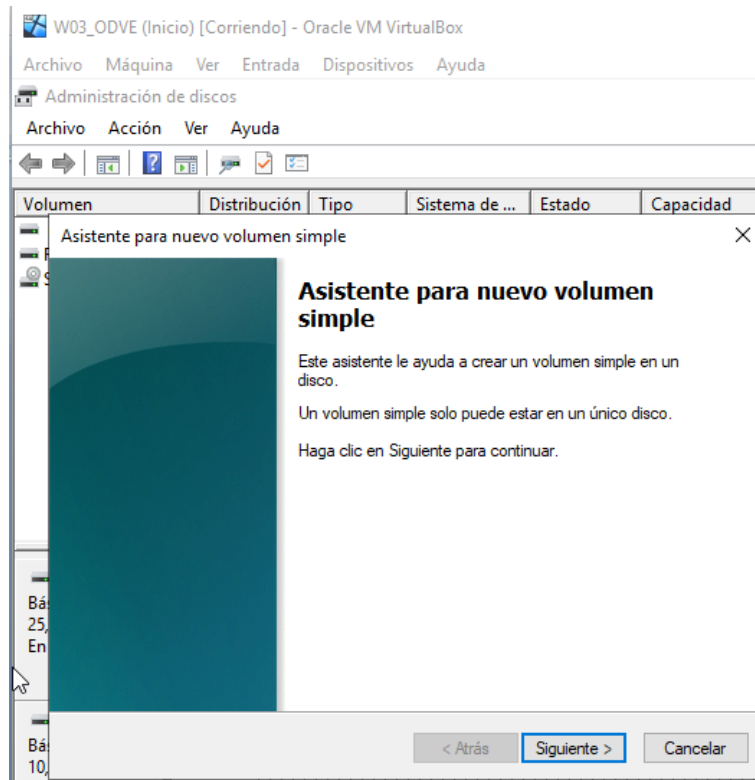
Sin embargo también se aprecia que los discos 1 y 2 no están asignados, es decir, no están configurados o están sin formato.

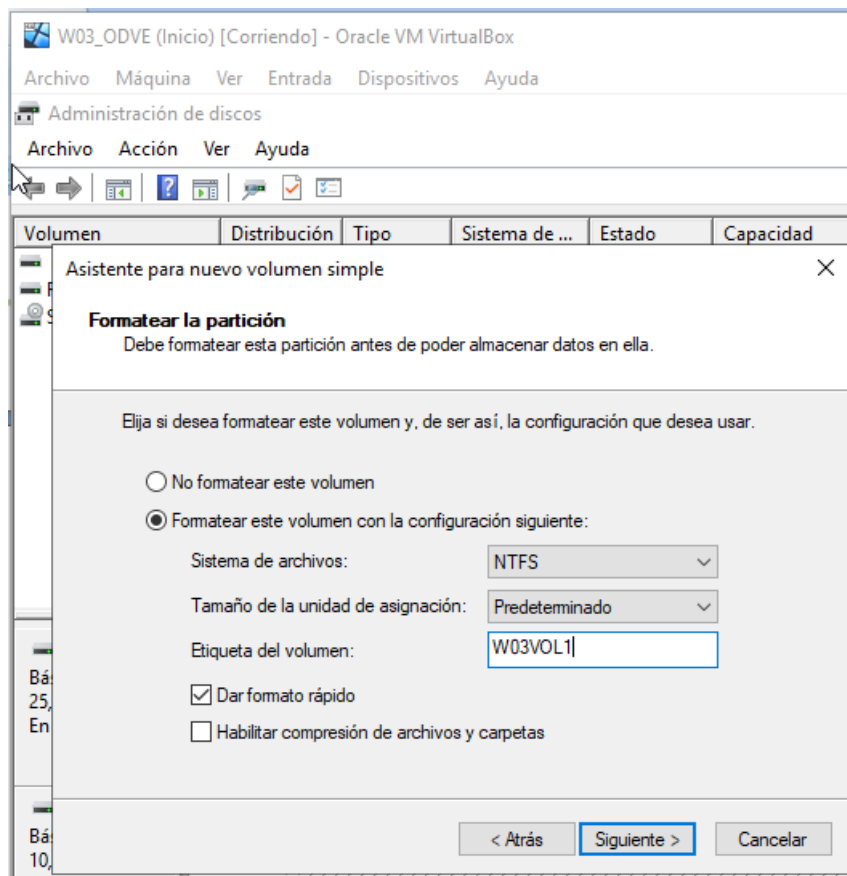
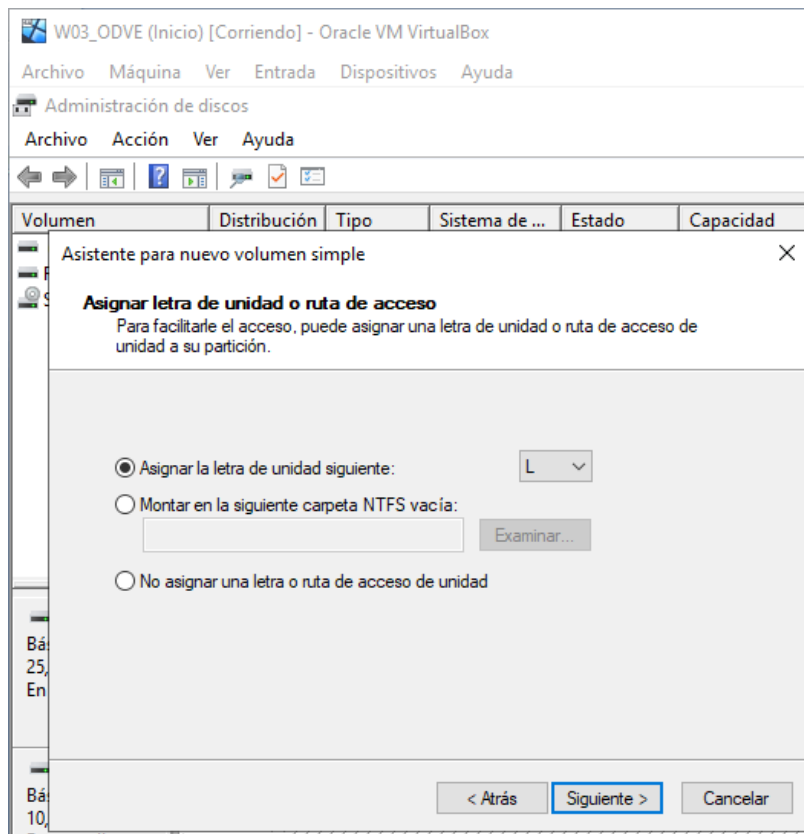
- 1.3. En el primer disco adicional, crea un nuevo volumen simple de 5GB. Formatea este volumen en NTFS y ponle letra de unidad L y la etiqueta W03VOL1. (0.50 puntos)

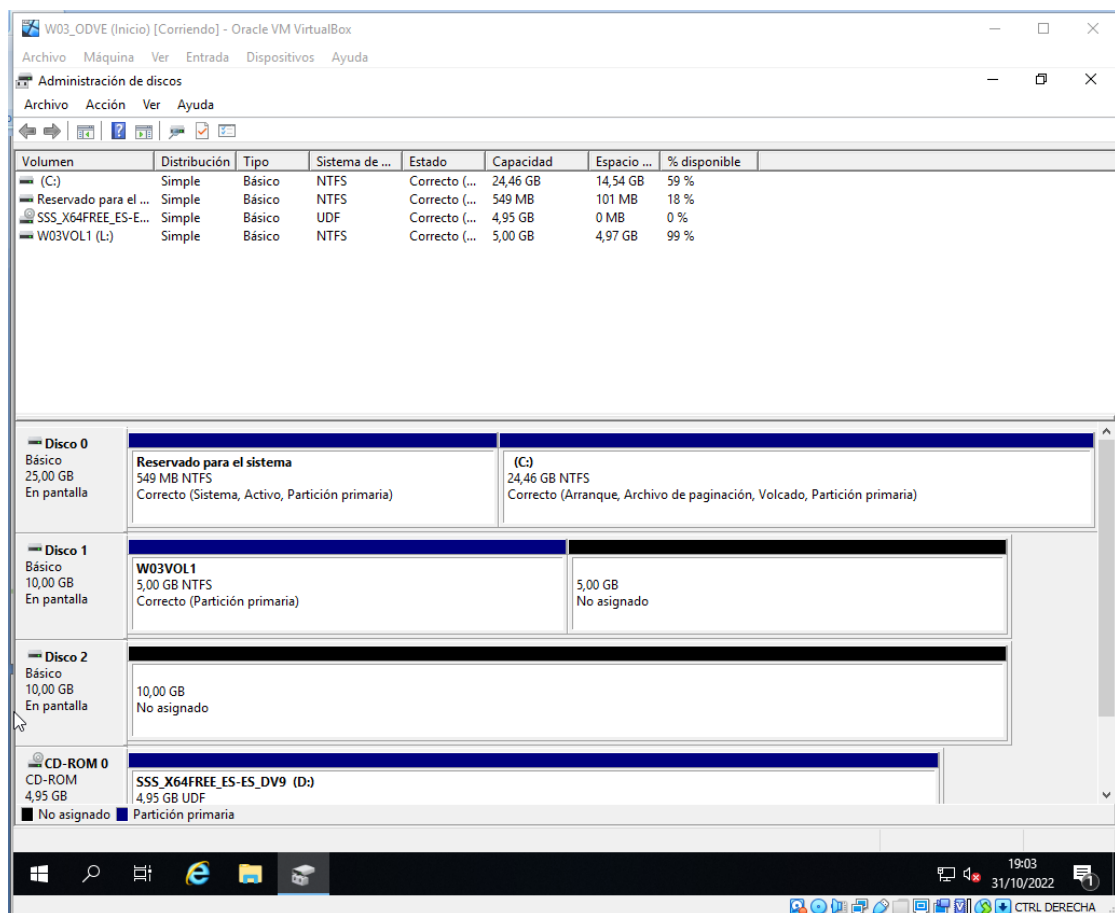
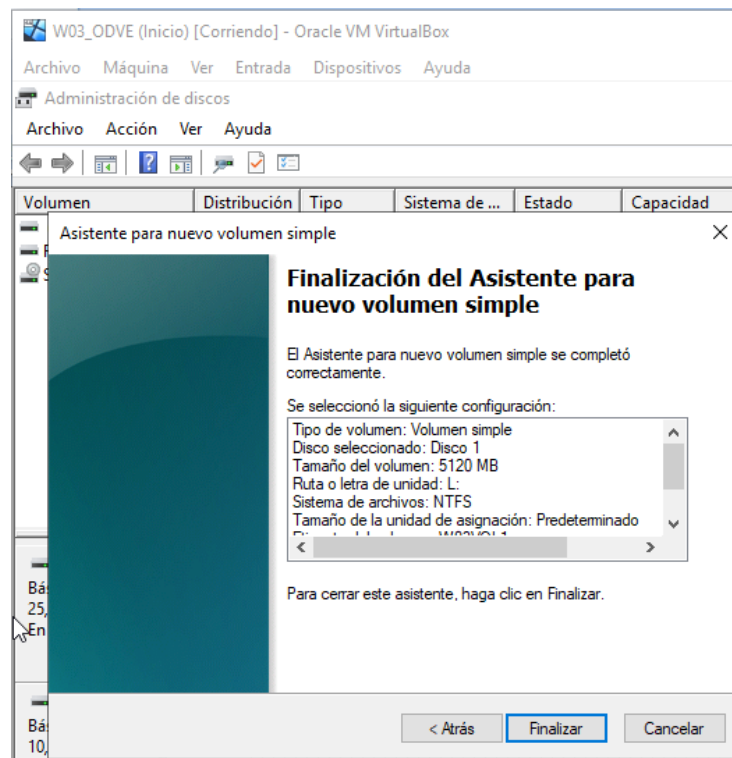
Para ello haremos click derecho sobre el disco, y seleccionamos nuevo volumen simple...

Nos saltará el asistente e iremos seleccionando las opciones que deseemos.



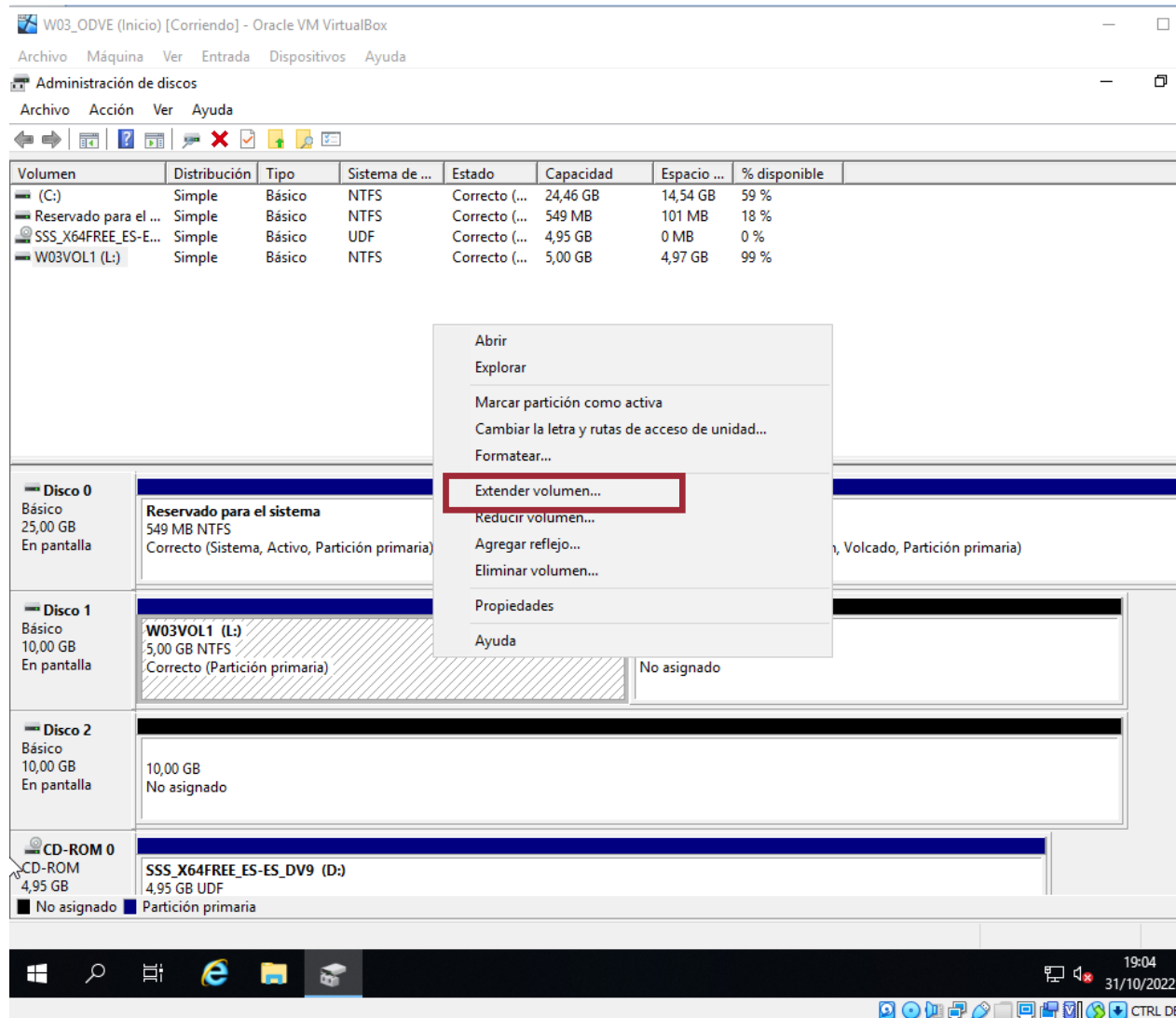


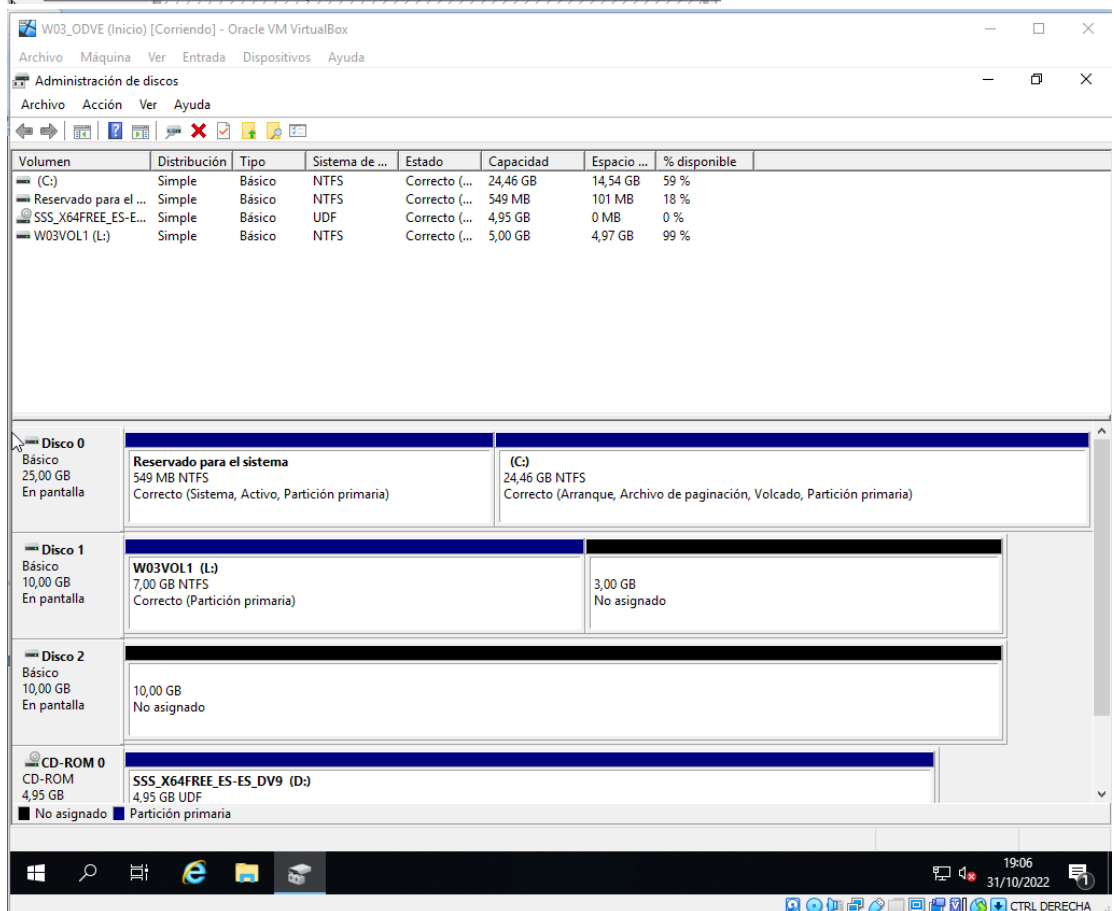
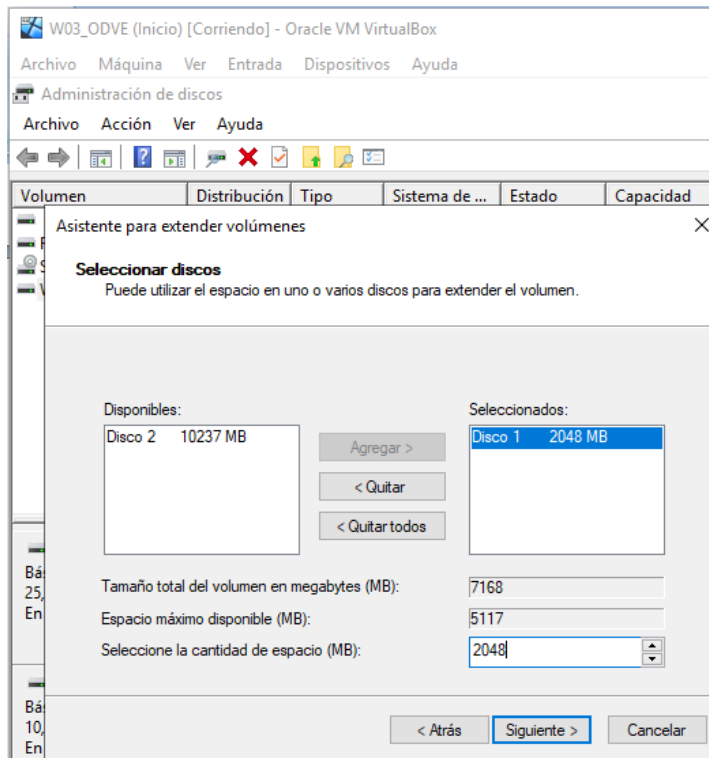




1.4. Amplia el volumen creado en el punto anterior, añadiéndole 2GB de los que quedan en el espacio sin asignar. (0.50 puntos)

Al igual que en el ejercicio anterior iremos al volumen, click derecho, Extender volumen y seleccionamos los 2048 MB que queremos ampliar del mismo disco (Disco 1).



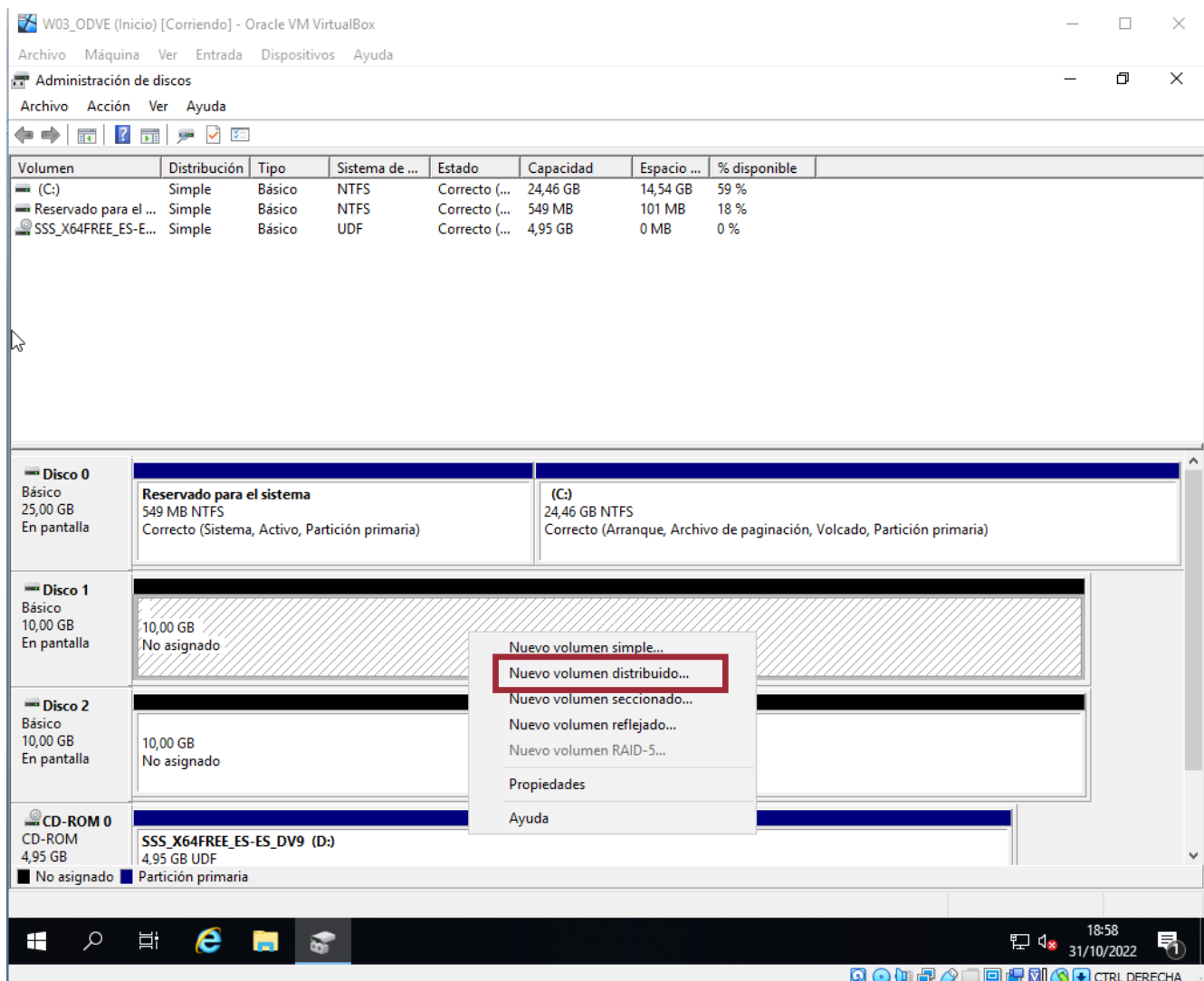


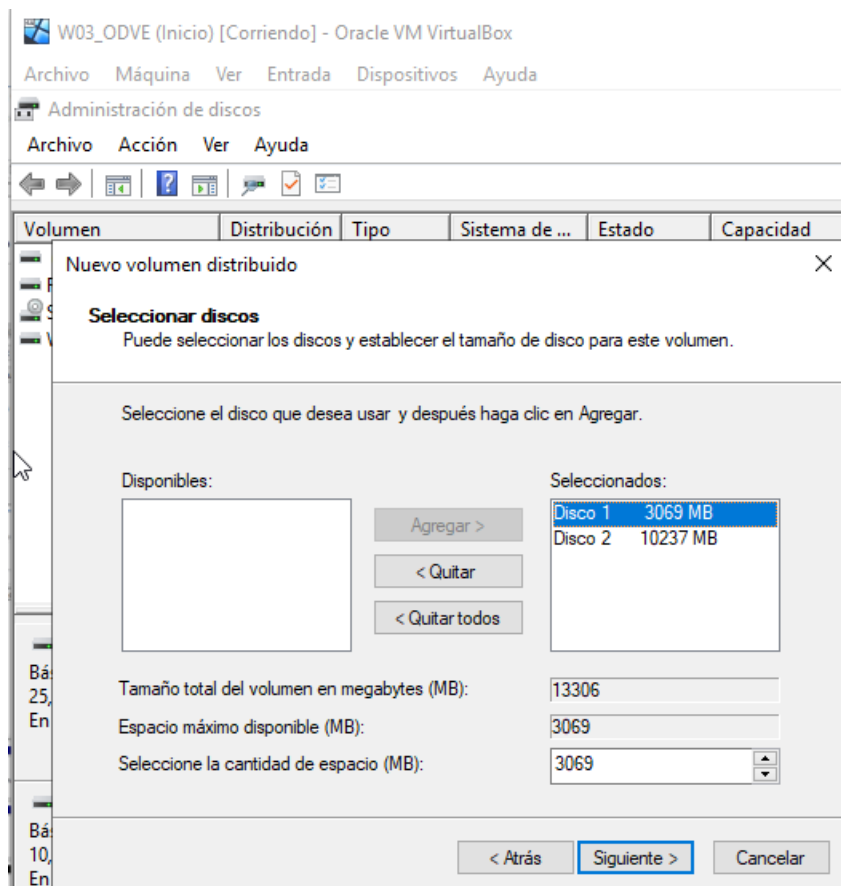
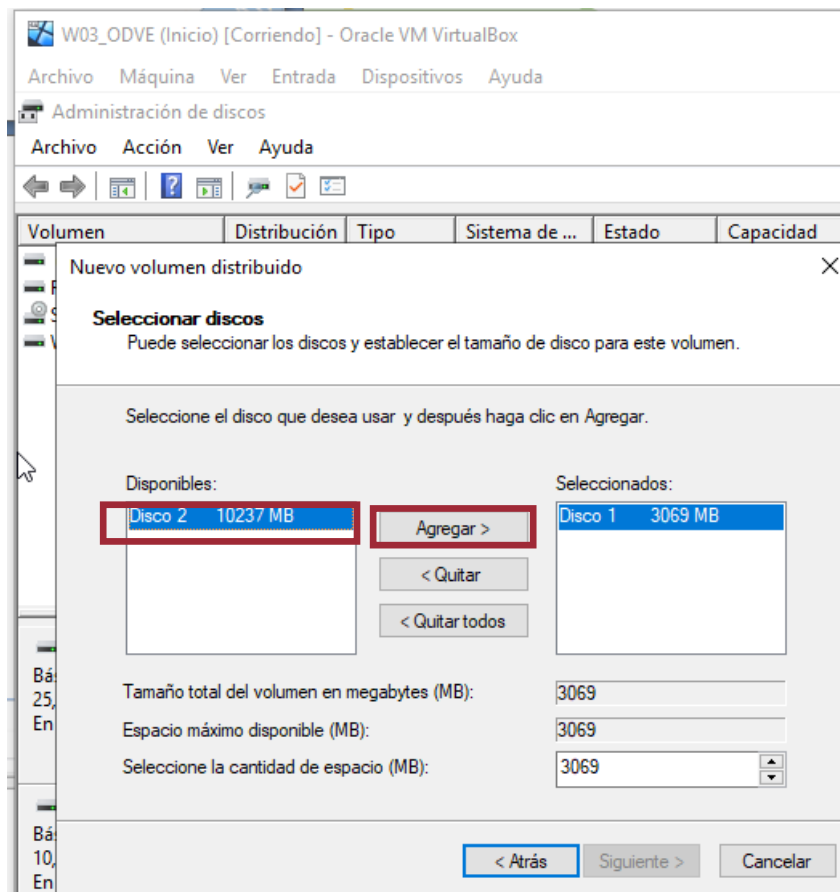
1.5. Crea un nuevo volumen distribuido formado por el espacio que queda libre en el primer disco adicional y 10GB del segundo disco adicional. Formatea este nuevo volumen en NTFS, ponle letra de unidad L y la etiqueta W03VOL2. ¿Cómo ven los usuarios la distribución de volúmenes que hemos creado? ¿Qué unidades tienen disponibles? ¿Qué capacidad tiene cada una de ellas? (0.75 puntos)

De nuevo, click derecho en la parte que deseamos configurar, optamos por **Nuevo volumen distribuido**, y en el asistente seleccionamos el Disco 2 y lo agregamos, además de dejar por defecto el espacio que nos queda en dicho disco (en este caso 3069MB).

En este caso nos indica el enunciado que le pongamos la letra “L” pero ya está asignada volumen W03VOL1 así que en mi caso le asigné la letra “K”.

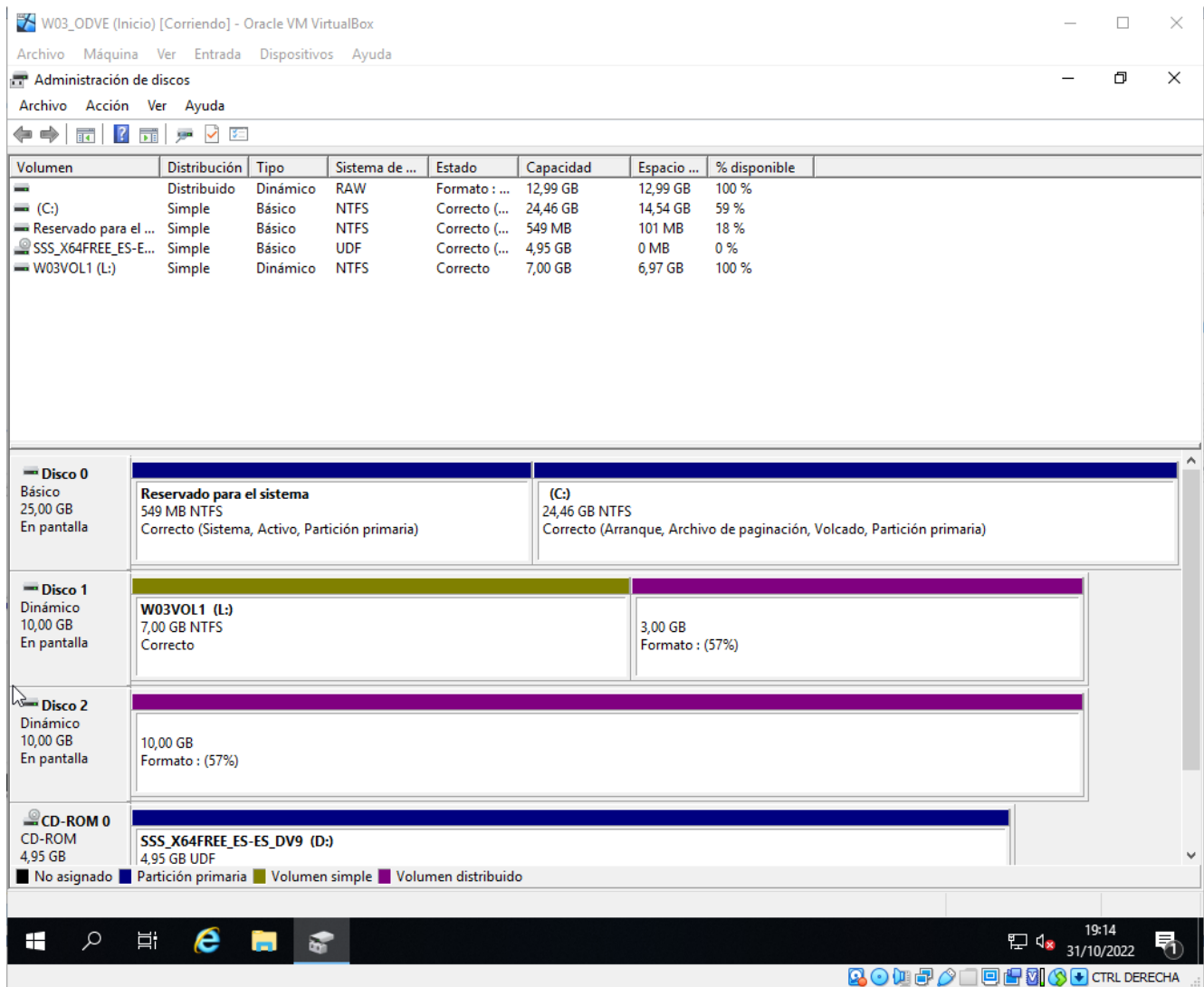
Al finalizar la configuración nos advertirá que los discos pasarán a ser dinámicos.





La configuración final nos queda de este modo:

- Disco 0 donde se encuentra la partición primaria con la parte reservada para el sistema y el volumen C: de almacenamiento con 24.46 GB.
- Disco 1 con el volumen 1 (Simple) de 7 GB y parte del volumen 2 (Distribuido) de 3GB
- Disco 2 con 10 GB asignado al volumen 2.



1.6. Reduce 0,5GB el volumen donde está instalado el sistema operativo. ¿Has podido realizar la operación? (0.75 puntos)

No he podido realizarlo en la parte reservada para el sistema porque solamente hay libres 55MB. Sin embargo, si que puedo reducir la parte del disco C: en dicho tamaño

Administración de discos

Archivo Acción Ver Ayuda



Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	24,46 GB	14,54 GB	59 %
Reservado para el ...	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	549 MB	101 MB	18 %
SSS_X64FREE_ES-E...	Simple	Básico	UDF	Correcto (...)	4,95 GB	0 MB	0 %
W03VOL1 (L:)	Simple	Dinámico	NTFS	Correcto	7,00 GB	6,97 GB	100 %
W03VOL2 (K:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto	12,99 GB	12,95 GB	100 %

Disco 0 Básico 25,00 GB En pantalla	Reservado para el sistema 549 MB NTFS Correcto (Sistema, Activo, Partici...
Disco 1 Dinámico 10,00 GB En pantalla	W03VOL1 (L:) 7,00 GB NTFS Correcto

Reducir ✕

Tamaño total antes de la reducción, en MB:

549

Espacio disponible para la reducción, en MB:

55

Tamaño del espacio que desea reducir, en MB:

500

Tamaño total después de la reducción, en MB:

0

No se puede reducir un volumen más allá del punto en que haya algún archivo que no se pueda mover. Vea el evento "defrag" del registro de la aplicación para obtener información detallada acerca de la operación cuando se haya completado.

Vea "Reducir un volumen básico" en la Ayuda de Administración de discos para obtener más información

Reducir

Cancelar

W03_ODVE (Contraseña win server delvalle) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administración de equipos

Archivo Acción Ver Ayuda

Administración del equipo (local)

- Herramientas del sistema
 - Programador de tareas
 - Visor de eventos
 - Carpetas compartidas
 - Usuarios y grupos locales
 - Rendimiento
- Administrador de dispositivos
- Almacenamiento
 - Copias de seguridad de
 - Administración de discos
- Servicios y Aplicaciones

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de archivos	Estado
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque, Archivo de paginación)
Reservado para el sistema	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Sistema, Activo, Partición primario)
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 (D:)	Simple	Básico	UDF	Correcto (Partición primaria)
W03VOL1 (L:)	Simple	Dinámico	NTFS	Correcto
W03VOL2 (K:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto

Disco 0: Básico, 25,00 GB, En pantalla

Disco 1: Dinámico, 10,00 GB, En pantalla

Disco 2: Dinámico, 10,00 GB, En pantalla

■ No asignado ■ Partición primaria ■ Volumen simple ■ Volumen distribuido

W03_ODVE (Contraseña win server delvalle) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Este equipo

Archivo Equipo Vista

Este equipo

Buscar en Este equipo

Acceso rápido

- Escritorio
- Descargas
- Documentos
- Imágenes

Este equipo

Red

Carpetas (7)

- Descargas
- Imágenes
- Videos
- Documentos
- Música
- Escritorio
- Objetos 3D

Dispositivos y unidades (4)

- Disco local (C:): 14,1 GB disponibles de 24,4 GB
- W03VOL1 (L:): 6,97 GB disponibles de 6,99 GB
- Unidad de CD (D:): SSS_X64FREE_ES-ES_DV9, 0 bytes disponibles de 4,94 GB
- W03VOL2 (K:): 12,9 GB disponibles de 12,9 GB

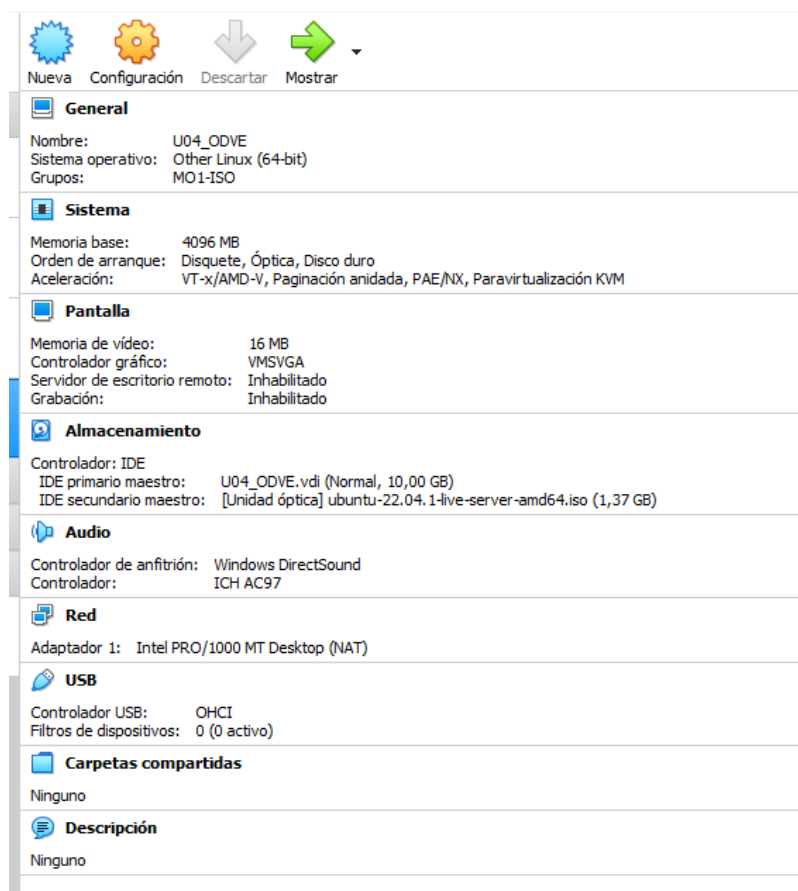
2. Administración de discos en Linux

Pasos previos:

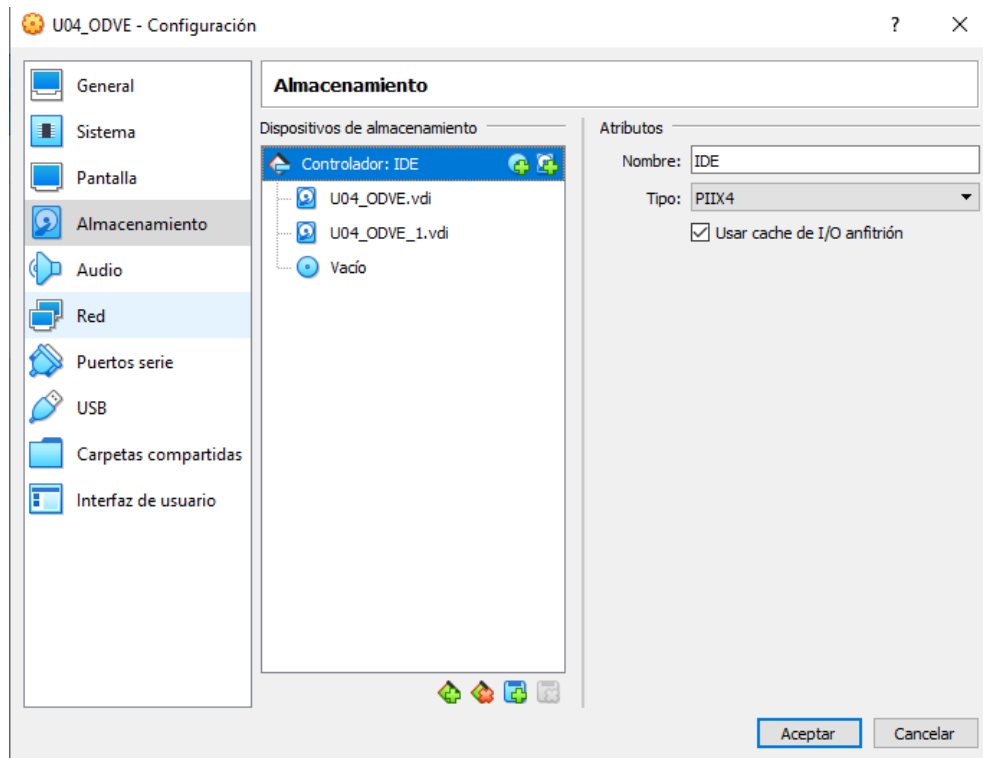
- Crear una maquina de Ubuntu Server (0,5 puntos)

Nombre	U04_MVD*
Sistema operativo	Linux
Versión	Ubuntu (64 bits)
RAM	2048 MB
Disco duro	Nuevo disco de 10 GB
Configuración de red	Red NAT
Almacenamiento	Unidad óptica debe tener la iso de instalación de Ubuntu Server
Nombre máquina	U04MVD*
Nombre de usuario	Apellido
Contraseña	Ubu01

**MVD (Marc Venteo Díaz)*



2.1. Añadir un disco adicional de 20GB (0,5 puntos)



2.2. Utilizando el Terminal, comprueba qué dispositivos tiene el sistema y como están configurados. Explica toda la información que te da el comando que has utilizado. (1 punto)

Para revisar los dispositivos instalados en el S.O. usaremos el comando **lshw** y nos devolverá una lista de todos ellos y un breve resumen de las características.

```
configuration: driver=piix4_smbus latency=0
resources: irq:9
*-input:0
  product: Power Button
  physical id: 1
  logical name: input0
  logical name: /dev/input/event0
  capabilities: platform
*-input:1
  product: Sleep Button
  physical id: 2
  logical name: input1
  logical name: /dev/input/event1
  capabilities: platform
*-input:2
  product: AT Translated Set 2 keyboard
  physical id: 3
  logical name: input2
  logical name: /dev/input/event2
  logical name: input2::capslock
  logical name: input2::numlock
  logical name: input2::scrolllock
  capabilities: i8042
*-input:3
  product: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse
  physical id: 4
  logical name: input4
  logical name: /dev/input/event5
  logical name: /dev/input/mouse1
  capabilities: i8042
*-input:4
  product: Video Bus
  physical id: 5
  logical name: input5
  logical name: /dev/input/event3
  capabilities: platform
root@odve:/home/delvalle#
```

```
U04_ODVE [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
resources: irq:9
*-input:0
  product: Power Button
  physical id: 1
  logical name: input0
  logical name: /dev/input/event0
  capabilities: platform
*-input:1
  product: Sleep Button
  physical id: 2
  logical name: input1
  logical name: /dev/input/event1
  capabilities: platform
*-input:2
  product: AT Translated Set 2 keyboard
  physical id: 3
  logical name: input2
  logical name: /dev/input/event2
  logical name: input2::capslock
  logical name: input2::numlock
  logical name: input2::scrolllock
  capabilities: i8042
*-input:3
  product: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse
  physical id: 4
  logical name: input4
  logical name: /dev/input/event5
  logical name: /dev/input/mouse1
  capabilities: i8042
*-input:4
  product: Video Bus
  physical id: 5
  logical name: input5
  logical name: /dev/input/event3
  capabilities: platform
root@odve:/home/delvalle# lshw
USB
```

2.3. Desde el Terminal, crea las siguientes particiones en el nuevo disco adicional:
(1,5 puntos)

En primer lugar he lanzado el comando **fdisk -l** para verificar que el servidor capta que están los dos discos duros.

Podemos apreciar que efectivamente nos reconoce el adicional que acabamos de **20GB /dev/sdb** y añadir disco principal el de **10GB /dev/sda**.

Vemos que el disco sda tiene tipo GPT.

Se ve también las 3 partes del disco sda, de las cuales la primera comienza en 2048 y termina en 4095, teniendo 2048 sectores y con un tamaño de 1M que corresponde al arranque de la BIOS.

El sda 2 comienza en el 4096, justo a continuación del anterior, y ocupa 1.8G dedicados a archivos del sistema, al igual que sda3 pero este último tiene un tamaño de 8.2G (lo restante hasta los 10G que tiene de tamaño total el disco).

Por el contrario el disco sdb no tiene formato aún, por lo que no tenemos más información.

```

U04_ODVE [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop5: 102,98 MiB, 107986944 bytes, 210912 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E88BD7A8-C55B-4B9A-AD24-F9BC5857286B

Device          Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1        2048      4095    2048    1M BIOS boot
/dev/sda2        4096 3674111 3670016  1,8G Linux filesystem
/dev/sda3       3674112 20969471 17295360  8,2G Linux filesystem

Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 8,25 GiB, 8854175744 bytes, 17293312 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@odve:/home/delvalle#

```

a. Partición primaria de 2GB

o Comandos a utilizar:

▪ Sudo fdisk l

▪ Sudo fdisk /dev/sdb

- Seleccionamos **m** para que nos muestre todas las opciones
- Seleccionamos **n** para que nos añada una nueva partición y nos dará 2 opciones: **p** para crear una primaria o **e** para una partición extendida. Por defecto nos indica que está la primaria, por lo que daremos "enter".
- Nos pide que elijamos el **número de partición, del 1 al 4**, siendo por defecto la 1. En este caso lo he dejado tal cual.
- Nos pide que escojamos el primer sector, en este caso por defecto viene 2048 (2GB).
- También nos pide que escojamos el último sector, lo que determina el tamaño de la partición. Podemos hacerlo sumando los B (que es la opción por defecto u no necesita que pongamos

nada más que el número o bien escogiendo el número del tamaño y la medida en KM(K),MB(M),GB(G),TB(T) o PB(P). He optado por la segunda opción, escribiendo **+2G**

```
U4_C01E [Console] - Oracle VM VirtualBox
v  verify the partition table
i  print information about a partition

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty DOS partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +2G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help):
```

- b. Partición primaria de 2GB
 - o Repetimos el proceso de la parte a.

```
U4_C01E [Console] - Oracle VM VirtualBox
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty DOS partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +2G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (4196352-41943039, default 4196352):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (4196352-41943039, default 41943039): +2G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): _
```


- c. Partición extendida de 9GB
 - Seleccionamos de nuevo **n**.
 - En este caso al ser extendida “**e**”.
 - Seleccionamos **número de partición, primer sector y tamaño**.

```
U04_00VE [Centos6] - Oracle VM VirtualBox
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): +2G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (4196352-41943039, default 4196352):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (4196352-41943039, default 41943039): +2G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (3,4, default 3):
First sector (8390656-41943039, default 8390656):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (8390656-41943039, default 41943039): +9G

Created a new partition 3 of type 'Extended' and of size 9 GiB.

Command (m for help): _
```

- d. Partición lógica de 3GB
 - Seleccionamos de nuevo **n**.
 - Ahora las opciones que nos da son primaria y lógica.
 - Seleccionamos **l** para la partición lógica.
- e. Partición lógica de 3GB
 - Repetimos el paso d.

```

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (3,4, default 3):
First sector (8390656-41943039, default 8390656):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (8390656-41943039, default 41943039): +9G

Created a new partition 3 of type 'Extended' and of size 9 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (2 primary, 1 extended, 1 free)
  l   logical (numbered from 5)
Select (default p): l

Adding logical partition 5
First sector (8392704-27265023, default 8392704):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (8392704-27265023, default 27265023): +3G

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 3 GiB.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (2 primary, 1 extended, 1 free)
  l   logical (numbered from 5)
Select (default p): l

Adding logical partition 6
First sector (14686208-27265023, default 14686208):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (14686208-27265023, default 27265023): +3G

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 3 GiB.

Command (m for help): _

```

Después de crear las particiones, vuelve a comprobar cómo están configurados los dispositivos. ¿Qué nombre tiene cada una de las particiones?

- Podemos ver que las particiones tienen nombre sdbN donde N es el número de partición.
- Se puede apreciar que van del 1 al 3 y del 5 al 6 .
- Vemos también dónde empieza y termina cada una de las particiones, su tamaño, el tipo y el id

```

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty DOS partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe178906e

Device      Boot      Start        End    Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048    4196351    4194304    2G 83 Linux
/dev/sdb2          4196352    8390655    4194304    2G 83 Linux
/dev/sdb3          8390656   27265023   18874368    9G  5 Extended
/dev/sdb5          8392704   14684159    6291456    3G 83 Linux
/dev/sdb6         14686208   20977663    6291456    3G 83 Linux

Command (m for help):

```

Nota: Si no guardamos con la letra “w” no sirve de nada lo hecho anteriormente.

Comprobando con `sudo fdisk -l` como en el ejercicio anterior podemos ver que está correctamente creado:

```
U04_ODVE [Comando] - Oracle VM VirtualBox

Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E88BD7A8-C55B-4B9A-AD24-F9BC5857286B

Device          Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1       2048      4095    2048    1M BIOS boot
/dev/sda2       4096   3674111  3670016  1,8G Linux filesystem
/dev/sda3   3674112 20969471 17295360  8,2G Linux filesystem

Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe178906e

Device  Boot      Start          End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  2048      4196351  4194304    2G 83 Linux
/dev/sdb2  4196352  8390655    4194304    2G 83 Linux
/dev/sdb3  8390656 27265023 18874368    9G  5 Extended
/dev/sdb5  8392704 14684159  6291456    3G 83 Linux
/dev/sdb6 14686208 20977663  6291456    3G 83 Linux

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 8,25 GiB, 8854175744 bytes, 17293312 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
delvalle@odve:~$ _
```

2.4. Desde el Terminal, formatea las particiones de la siguiente forma: (1 puntos)

a. La primera partición primaria a EXT.

o Para ello usaremos el comando `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`

```
U04_ODVE [Comando] - Oracle VM VirtualBox

delvalle@odve:~$ sudo fdisk /dev/sdb1

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x07bd334b.

Command (m for help): q

delvalle@odve:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: df395ec2-e083-45ae-81ed-b8d4416eb6c4
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

delvalle@odve:~$
```

b. La segunda partición primaria a FAT.

o En este caso usaremos `sudo mkfs.vfat /dev/sdb2`

c. Las particiones lógicas a NTFS.

- En este caso usaremos `sudo mkntfs /dev/sdb5` y `sudo mkntfs /dev/sdb6`

```
U04_ODVE [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
delvalle@odve:~$ sudo fdisk /dev/sdb1

Welcome to fdisk (util-linux 2.37.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x07bd334b.

Command (m for help): q

delvalle@odve:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkfs.ext4 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 524288 4k blocks and 131072 inodes
Filesystem UUID: df395ec2-e083-45ae-81ed-b8d4416eb6c4
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

delvalle@odve:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb2
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
delvalle@odve:~$ sudo mkntfs /dev/sdb5
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
delvalle@odve:~$ _

delvalle@odve:~$ sudo mkntfs /dev/sdb6
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
delvalle@odve:~$
```

He utilizado el comando `sudo parted -l` y con ello he podido ver que están formateadas como deseábamos.

```
U04,ODVE [Comands] - Oracle VM VirtualBox
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 10,7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start      End          Size         File system  Name      Flags
  1      1049kB     2097kB       1049kB              ext4              bios_grub
  2      2097kB     1881MB       1879MB              ext4
  3      1881MB     10,7GB       8855MB

Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 21,5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start      End          Size         Type          File system  Flags
  1      1049kB     2149MB       2147MB       primary       ext4
  2      2149MB     4296MB       2147MB       primary       fat32
  3      4296MB     14,0GB       9664MB       extended
  5      4297MB     7518MB       3221MB       logical       ntfs
  6      7519MB     10,7GB       3221MB       logical       ntfs

Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 8854MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number  Start      End          Size         File system  Flags
  1      0,00B      8854MB       8854MB       ext4

delvalle@odve:~$
```

Otra manera es con el comando `sudo lsblk -fm`

```
delvalle@odve: ~
snap/core20/1587
    62M root disk brw-rw----
loop4
    squash 4.0
snap/lxd/22923
    79,9M root disk brw-rw----
loop5
    squash 4.0
snap/snapd/16292
sda
    47M root disk brw-rw----
    10G root disk brw-rw----
├─sda1
│   1M root disk brw-rw----
├─sda2
│   ext4 1.0 f28c1c7a-f075-4bfd-a29f-056b6080f40f 1,5G 8% /
boot 1,8G root disk brw-rw----
├─sda3
│   LVM2_m LVM2 UiWncL-BoPt-lq0S-yrYv-M9af-AbgG-f7ZGep
│   8,2G root disk brw-rw----
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv
    ext4 1.0 75488bde-9fb7-44cf-a0b8-012fd29765e8 1,9G 71% /
    8,2G root disk brw-rw----
```

```

delvalle@odve: ~
sda2 ext4 1.0 f28c1c7a-f075-4bfd-a29f-056b6080f40f 1,5G 8% /
boot ext4 1,8G root disk brw-rw----
sda3 LVM2_m LVM2 UiWncL-BoPt-lq0S-yrYv-M9af-AbgG-f7ZGep
      8,2G root disk brw-rw----
ubuntu--vg-ubuntu--lv
ext4 1.0 75488bde-9fb7-44cf-a0b8-012fd29765e8 1,9G 71% /
sdb 20G root disk brw-rw----
sdb1 ext4 1.0 df395ec2-e083-45ae-81ed-b8d4416eb6c4 2G root disk brw-rw----
sdb2 vfat FAT32 0AB7-59C6 2G root disk brw-rw----
sdb3 1K root disk brw-rw----
sdb5 ntfs 3G root 451B1BBA3F3CC163 disk brw-rw----
sdb6 ntfs 3G root 57AADCA2A1F3C25 disk brw-rw----
sr0 1024M root cdrom brw-rw----

```

2.5. Desde Terminal, comprueba qué particiones tienes montadas. Las particiones creadas y formateadas en los puntos anteriores, ¿están montadas? ¿Por qué? (0.25 puntos)

- Usando el comando `sudo df -h` vemos no están montadas las particiones creadas anteriormente, solo aparece la **sda2**.
- El motivo es que no se montan de manera automática, hay que hacerlo de manera manual cada una de ellas.

```

delvalle@odve:~$ sudo df -h
[sudo] password for delvalle:
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     393M    1,5M   391M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 8,1G    5,7G    2,0G  75% /
tmpfs                     2,0G         0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M    4,0K    5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2                 1,7G    133M    1,5G   9% /boot
tmpfs                     393M    168K    393M   1% /run/user/1000

```

2.6. Desde Terminal, monta una de las nuevas particiones creadas. Como punto de montaje, tienes que utilizar un directorio creado en tu carpeta home con tu nombre. (0,75 puntos)

- Para montar una partición debemos hacerlo en un lugar existente. En este caso vamos a crear un directorio con mi nombre “Omar” siguiendo los pasos:
 - `Twd` → para ver en qué directorio nos encontramos
 - `Mkdir omar` → para crear el directorio nuevo
 - `Ls` → para comprobar que está correctamente creado


```

/dev/sda2                1,7G  133M  1,5G   9% /boot
tmpfs                   393M  168K  393M   1% /run/user/1000
delvalle@odve:~$ pwd
/home/delvalle
delvalle@odve:~$ mkdir omar
delvalle@odve:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música  Plantillas  Videos
Documentos Imágenes   omar    Público
delvalle@odve:~$

```

- Ahora que ya tenemos el directorio creado, vamos a montar la partición en él con el comando `sudo mount -t auto /dev/sdb1 /home/delvalle/omar` donde:
 - `Auto` → indica que lo crea de manera automática
 - `/dev/sdb1` → indica el nombre del disco
 - `/home/delvalle/omar` → es el lugar donde lo vamos a montar
- Comprobamos que esté correctamente creado con `df -h` nuevamente y ya vemos que así es.

```

delvalle@odve:~$ sudo mount -t auto /dev/sdb1 /home/delvalle/omar
delvalle@odve:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    393M    1,5M    392M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 8,1G    5,7G    2,0G  75% /
tmpfs                    2,0G         0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs                    5,0M    4,0K    5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2                1,7G    133M    1,5G   9% /boot
tmpfs                    393M    172K    393M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1                 2,0G     24K    1,8G   1% /home/delvalle/omar
delvalle@odve:~$

```

2.7. Reinicia la máquina, ¿Las particiones siguen montadas? ¿Por qué? (0,5 puntos)

- Para ello usamos el comando `sudo reboot`

```
delvalle@odve:~$ sudo reboot
```

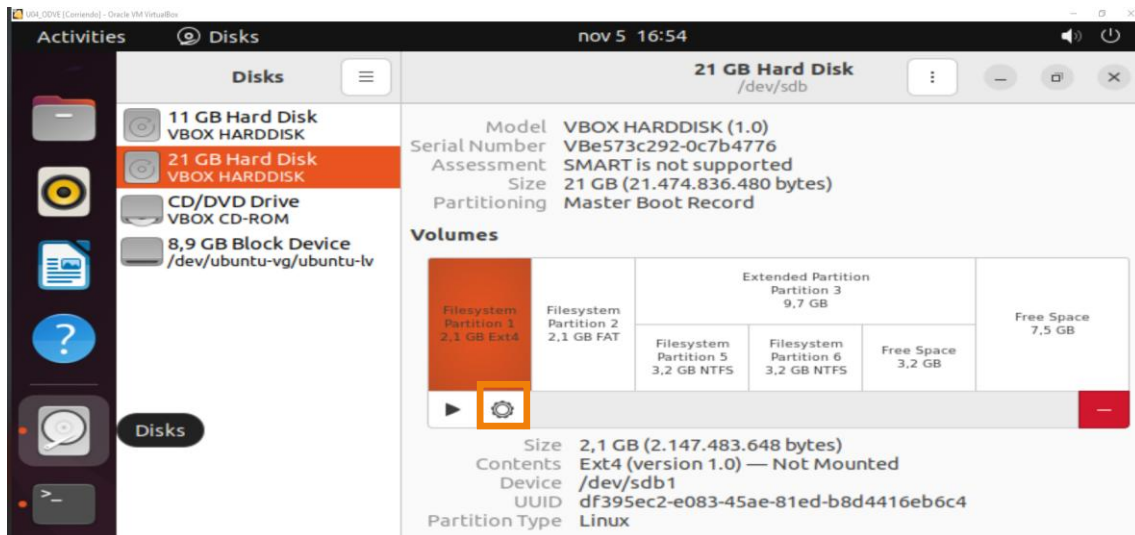
- Usamos el comando `df -h` nuevamente y... No existe la partición que hemos creado antes porque tenemos que manipular el fichero fstab, ya que todo lo que no aparezca en el mismo, no se reconocerá y tendremos que hacer los procesos cada vez que encendamos la máquina.

```

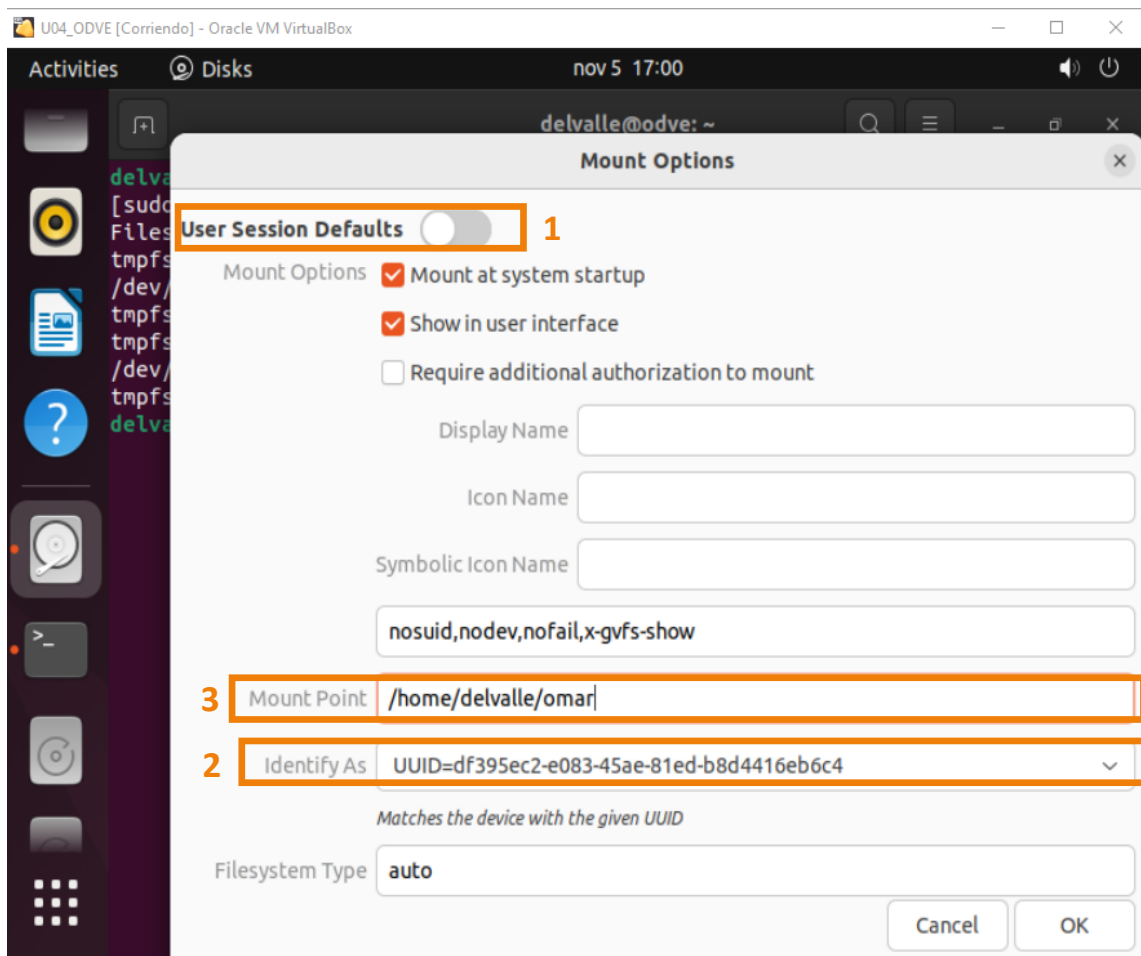
delvalle@odve:~$ sudo df -h
[sudo] password for delvalle:
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    393M    1,5M    391M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 8,1G    5,7G    2,0G  75% /
tmpfs                    2,0G         0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs                    5,0M    4,0K    5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2                1,7G    133M    1,5G   9% /boot
tmpfs                    393M     92K    393M   1% /run/user/1000
delvalle@odve:~$

```


- Comprobamos también con la herramienta **Disks** de Linux para ver en el entorno gráfico si se corresponde lo hecho en la terminal con lo que nos muestra la aplicación:



- Haremos click en el engranaje, y seleccionamos Mount options. Viene seleccionadas las opciones por defecto, el cual deshabilitaremos y le decimos que lo identifique con UUID y editaremos el punto de montaje o Mount Point escribiendo la ruta que habíamos elegido **/home/Delvalle/omar.**



- Una vez más recurrimos al comando `df -h` y al comando `cat /etc/fstab` y ya podemos ver que se ha modificado.

```

tmpfs          393M  96K  393M   1% /run/user/1000
delvalle@godve:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>        <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-ldN0aa1vsRh1ZBPcLLrzEq0UY8S9JqHhwrVwXyfk35iWS7WxEhK
aavAyAC5kM37R / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/f28c1c7a-f075-4bfd-a29f-056b6080f40f /boot ext4 defaults 0 1
UUID=df395ec2-e083-45ae-81ed-b8d4416eb6c4 /home/delvalle/omar auto nosuid,nodev
,nofail,x-gvfs-show 0 0

```

NOTA: Se puede modificar el fichero PERO se recomienda hacer copia de seguridad previamente para evitar posibles errores.

- Si reiniciamos y lanzamos de nuevo df -h

```
delvalle@godve:~$ sudo df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     393M      1,5M   392M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 8,1G      5,7G   2,0G  75% /
tmpfs                     2,0G         0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs                     5,0M      4,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2                 1,7G     133M   1,5G   9% /boot
/dev/sdb1                 2,0G      24K   1,8G   1% /home/delvalle/omar
tmpfs                     393M      96K   393M   1% /run/user/1000
delvalle@godve:~$
```